

Exercise 04

1. Проверка телефона

Назначение: Проверить, не зарегистрирован ли уже указанный номер телефона в системе.

Параметр	Значение
CRUD операция	Read (чтение) — проверка существования
Безопасность	Да (GET не изменяет состояние сервера)
Идемпотентность	Да (повторный вызов с тем же параметром даёт тот же результат)

Запрос

Элемент	Описание
Метод	GET
URL-путь	/api/clients/check-phone
Параметры	Query parameter: phone (строка, обязательный)
Тело запроса	Отсутствует

Пример: GET /api/clients/check-phone?phone=79123456789

Ответы

Успешный ответ (телефон свободен)

Элемент	Описание
Код состояния	200 OK
Тело ответа	{ "available": true, "message": "Phone number is available" }

Успешный ответ (телефон зарегистрирован)

Элемент	Описание
Код состояния	200 OK
Тело ответа	{ "available": false, "message": "Phone number already registered" }

Неуспешный ответ (неверный формат телефона)

Элемент	Описание
Код состояния	400 Bad Request
Тело ответа	{ "error": "Invalid phone format", "details": "Phone must be 11 digits starting with 7" }

Неуспешный ответ (внутренняя ошибка сервера)

Элемент	Описание
Код состояния	500 Internal Server Error
Тело ответа	{ "error": "Database connection failed", "request_id": "abc-123-def" }

2. Регистрация клиента

Назначение: Создать запись нового клиента в системе.

Параметр	Значение
CRUD операция	Create (создание)
Безопасность	Нет (изменяет состояние)
Идемпотентность	Нет (повторный вызов создаст второго клиента с тем же телефоном, если нет дополнительной логики)

Запрос

Элемент	Описание
Метод	POST
URL-путь	/api/clients/register
Параметры	Отсутствуют
Тело запроса	JSON с полями: phone (строка, обязательный), name (строка, обязательный)

Пример тела запроса (JSON):

```
{  
  "phone": "79123456789",  
  "name": "Иван Петров"  
}
```

Ответы

Успешный ответ

Элемент	Описание
Код состояния	201 Created
Тело ответа	{ "client_id": 12345, "login": "79123456789", "temporary_password": "aB3dF9", "message": "Client registered successfully" }

Неуспешный ответ (телефон уже существует)

Элемент	Описание
Код состояния	409 Conflict
Тело ответа	{ "error": "Phone number already registered", "phone": "79123456789" }

Неуспешный ответ (некорректные данные)

Элемент	Описание
Код состояния	400 Bad Request
Тело ответа	{ "error": "Validation failed", "details": { "phone": "Phone is required", "name": "Name must not be empty" } }

Неуспешный ответ (ошибка сервера)

Элемент	Описание
Код состояния	500 Internal Server Error
Тело ответа	{ "error": "Failed to register client", "request_id": "abc-123-def" }

3. Отправка СМС (сервис уведомлений)

Назначение: Отправить СМС-сообщение клиенту с логином и временным паролем.

Параметр	Значение
CRUD операция	Create (создание задачи на отправку)
Безопасность	Нет (вызывает внешний эффект)
Идемпотентность	Да (если реализовано устранение дубликатов по request_id, или повторная отправка не приводит к дубликатам)

Запрос

Элемент	Описание
Метод	POST
URL-путь	/api/sms/send
Параметры	Отсутствуют
Тело запроса	JSON с полями: recipient (телефон), message (текст), request_id (опционально, для идемпотентности)

Пример тела запроса (JSON):

```
{
  "recipient": "79123456789",
  "message": "Вы зарегистрированы. Логин: 79123456789, пароль: aB3dF9",
  "request_id": "reg-12345-1715097600"
}
```

Ответы

Успешный ответ

Элемент	Описание
Код состояния	202 Accepted
Тело ответа	{ "status": "queued", "message_id": "sms_98765", "request_id": "reg-12345-1715097600" }

Неуспешный ответ (неверный номер телефона)

Элемент	Описание
Код состояния	400 Bad Request
Тело ответа	{ "error": "Invalid recipient phone number", "details": "Phone must be in international format" }

Неуспешный ответ (сервис не доступен)

Элемент	Описание
Код состояния	503 Service Unavailable
Тело ответа	{ "error": "SMS gateway timeout", "retry_after": 30 }

Неуспешный ответ (превышено количество запросов)

Элемент	Описание
Код состояния	429 Many Requests
Тело ответа	{ "error": "Rate limit exceeded", "retry_after": 60 }

4. Получение справочников канала связи (предусловие)

Назначение: Получить актуальный справочник каналов связи для кеширования на клиенте.

Параметр	Значение
CRUD операция	Read (чтение)
Безопасность	Да
Идемпотентность	Да

Запрос

Элемент	Описание
Метод	GET
URL-путь	/api/reference/communication-channels
Параметры	Отсутствует
Тело запроса	Отсутствует

Пример:

GET /api/reference/communication-channels

Ответы

Успешный ответ

Элемент	Описание
Код состояния	200 OK
Тело ответа	{ "channels": [{ "id": "sms", "name": "СМС", "is_active": true, "config": { "provider": "smcsc.ru" } }, { "id": "telegram", "name": "Telegram", "is_active": false, "config": null }] }

Неуспешный ответ (справочник не найден)

Элемент	Описание
Код состояния	503 Service Unavailable
Тело ответа	{ "error": "SMS gateway timeout", "retry_after": 30 }

Неуспешный ответ (ошибка сервера)

Элемент	Описание
Код состояния	500 Internal Server Error
Тело ответа	{ "error": "Failed to load reference", "request_id": "abc-123-def" }